COURS 2

# L'énergie électrique

**Objectif :** calculer l'énergie électrique reçue par un appareil pendant une durée donnée.

30 min



## I. Énergie, puissance et durée

**À RETENIR · ÉNERGIE ÉLECTRIQUE**

Un appareil de puissance $P$ qui fonctionne pendant une durée $t$ reçoit une énergie électrique :

$$E = P \times t$$

Dans le système international : $E$ en **joules (J)**, $P$ en **watts (W)**, $t$ en **secondes (s)**.

On en déduit $P = \frac{E}{t}$ et $t = \frac{E}{P}$. L'énergie est **proportionnelle à la durée** de fonctionnement.

**EXEMPLE**

Une meuleuse de 1 100 W fonctionne pendant 2 minutes.

1. Convertis la durée en secondes. RÉA
   **2 × 60 = 120 s.**
2. Calcule l'énergie reçue par la meuleuse en joules. RÉA
   **$E$ = 1 100 × 120 = 132 000 J.**

**APPLICATION 1**

Une lampe de 60 W reste allumée 30 secondes.

1. Calcule l'énergie reçue en joules. RÉA
   **$E$ = 60 × 30 = 1 800 J.**
2. Combien de temps une lampe de 10 W met-elle pour recevoir la même énergie ? RÉA
   **$t$ = 1 800 ÷ 10 = 180 s, soit 3 min.**

## II. Le kilowattheure

**À RETENIR · KILOWATTHEURE**

Pour l'électricité de la maison ou de l'atelier, on utilise le kilowattheure (kWh) : c'est l'énergie reçue **par un appareil de 1 kW** pendant **une heure**.

Avec $P$ en **kilowatts (kW)** et $t$ en **heures (h)**, $E = P \times t$ donne l'énergie en kWh.

**1 kWh = 1 000 W × 3 600 s = 3 600 000 J**

Le compteur électrique mesure **l'énergie consommée en kWh**. Le fournisseur facture chaque kWh.

**EXEMPLE**

Un décapeur thermique de 2 kW fonctionne pendant 45 minutes. Le kWh coûte 0,25 €.

1. Convertis 45 minutes en heures. RÉA
   **45 ÷ 60 = 0,75 h.**
2. Calcule l'énergie consommée en kWh, puis son coût. RÉA
   **$E$ = 2 × 0,75 = 1,5 kWh ; 1,5 × 0,25 = 0,375 €, soit environ 0,38 €.**

COURS 2

# L'énergie électrique

**Objectif :** calculer l'énergie électrique reçue par un appareil pendant une durée donnée.

30 min



## APPLICATION 2

Un poste à souder de 5,5 kW fonctionne 2 h 30 min par jour.

1. Calcule l'énergie consommée chaque jour en kWh. RÉA

   $E = 5{,}5 \times 2{,}5 = 13{,}75$ kWh.

2. Calcule le coût de cette énergie pour une semaine de 5 jours, à 0,25 € le kWh. RÉA

   $13{,}75 \times 5 \times 0{,}25 \approx 17{,}19$ €.

## APPLICATION 3

Une batterie de visseuse stocke 36 Wh.

1. Convertis cette énergie en joules (1 Wh = 3 600 J). RÉA

   $36 \times 3\,600 = 129\,600$ J.

2. La visseuse reçoit 72 W. Combien de temps peut-elle fonctionner ? RÉA

   $t = 36 \div 72 = 0{,}5$ h, soit 30 min.